DELTA

الواقع الهجين

HYBRID REALITY

DELTA

التعريف

هو إحدى إصدارات التكنولوجيا المستحدثة والتي تتيح دمج الواقع الفعلي بالواقع الافتراضي، ويمكن للمستخدم التفاعل مع العناصر الافتراضية المضافة لبيئة حقيقية، بل ويمكنه التحكم بها ونقلها من مكان لأخر ولذلك يمكن القول بأنه يشتمل على مزايا الواقع المعزز والواقع الإفتراضي معًا.

DELTA

نشأة الواقع الهجين

تعود جذور الفكرة إلى أوائل التسعينيات، عندما قدم الباحث بول ميلجرام وزميله فيوميو كيشينو (1994)نموذجًا يُعرف باسم "استمرارية الواقع" (Reality–Virtuality Continuum)،
والذي وصف العلاقة بين الواقع الحقيقي والافتراضي واقترح وجود "منطقة وسطى" تجمع بينهما — وهي ما نُسميه اليوم الواقع الهجين.
مع تقدم الحوسبة، وأجهزة الاستشعار، والذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات التقنية الكبرى (مثل Microsoft وMeta) بتطوير أنظمة تسمح للمستخدمين بالتفاعل في بيئة تجمع بين العالمين الحقيقي والرقمي في الوقت نفسه.
أصبح الواقع الهجين من أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

الفرق بين الواقع الحقيقي و المعزز والافتراضي

🌍 الواقع الحقيقي (Real Reality)

هو العالم المادي الذي نعيشه ونراه من حولنا دون أي تدخل رقمي.
ما يراه المستخدم هو الأشياء الحقيقية فقط.

📱 الواقع المعزز (Augmented Reality – AR)

يضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي دون استبداله، بحيث ترى مزيجًا من الواقع والمعلومات الافتراضية .الواقع الحقيقي + إضافات رقمية

🕶️ الواقع الافتراضي (Virtual Reality – VR)

بيئة رقمية بالكامل تُنشأ بواسطة الحاسوب، وتغمر المستخدم داخل عالم افتراضي تمامًا . عالم رقمي 100%. نظارات VR أو خوذة الواقع الافتراضي .

DELTA

تقنيات الواقع العجيب

✨ الواقع المعزز

الواقع المعزز هو تقنية تدمج العناصر الرقمية (صور، نصوص، مجسمات ثلاثية الأبعاد) مع العالم الحقيقي،
بحيث يرى المستخدم مزيجًا من الاثنين في الوقت نفسه عبر الهاتف أو النظارات الذكية.

🕶️ الواقع الافتراضي

هو بيئة رقمية ثلاثية الأبعاد يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب،
تُمكّن المستخدم من الانغماس الكامل داخل عالم افتراضي،
والتفاعل معه كما لو كان حقيقيًا.

🧠 الذكاء الاصطناعي

- يستخدم لتحليل البيئة وفهم حركة المستخدم.
- يجعل التفاعل بين العناصر الرقمية والواقعية ذكيًا وطبيعيًا

☁️ الحوسبة السحابية

- لمعالجة البيانات الضخمة بسرعة.
- تخزين النماذج ثلاثية الأبعاد والتطبيقات.
- تمكّن من تشغيل التجارب المعقدة دون الحاجة لأجهزة قوية محليًا

DELTA

استخدامات ومجالات الواقع الافتراضي:

🏫 **1. التعليم والتدريب :**

إنشاء فصول افتراضية تفاعلية تجمع بين الأدوات الواقعية والعناصر الرقمية.

🏥 **2. الطب والرعاية الصحية:**

- تدريب الأطباء على العمليات الجراحية باستخدام مجسمات رقمية تتفاعل مع الأدوات الحقيقية.

🏗️ **3. الهندسة والعمارة:**

- معاينة التصاميم ثلاثية الأبعاد داخل الموقع الحقيقي قبل البناء.

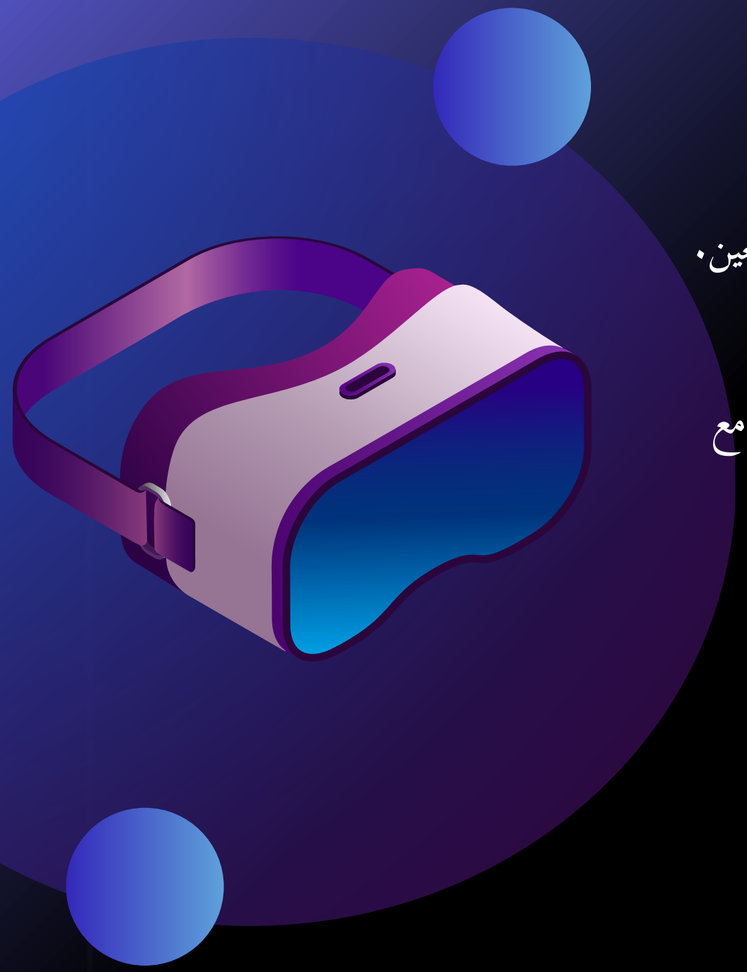
🏛️ **4. الأعمال والتسويق:**

- إنشاء معارض افتراضية ومنتجات يمكن للعملاء استكشافها داخل بيئة حقيقية.

🚀 **5. الصناعة والتدريب التقني:**

- تدريب العاملين على تشغيل وصيانة الآلات في بيئة هجينة آمنة.

الاجيال ومراحل ظهور الواقع الهجين



🥇 الجيل الأول: الدمج البسيط (Basic Integration)

المرحلة: بداية ظهور تقنيات الواقع المعزز ،الهدف: عرض عناصر رقمية بسيطة فوق البيئة الحقيقية.

أمثلة:(تطبيق Pokémon Go (بيظهر كائنات افتراضية في الواقع))،نظارات Google Glass اللي بتعرض معلومات بسيطة أمام العين.

🥈 الجيل الثاني: التفاعل الذكي (Smart Interaction)

المرحلة: بدأت التقنيات تتطور وتستجيب لحركة المستخدم وصوته.الهدف: جعل التفاعل بين الإنسان والعالم الرقمي أكثر واقعية.

أمثلة:أجهزة Microsoft HoloLens اللي بتخليك تتحكم في مجسمات ثلاثية الأبعاد بيدك.برامج التعليم اللي بتخلي الطلاب يتعاملوا مع النماذج الافتراضية داخل الفصل.

🥉 الجيل الثالث: التكامل الكامل (Full Integration)

المرحلة: الدمج الكامل بين العالمين الحقيقي والافتراضي،الهدف: خلق بيئة هجينة يصعب فيها التمييز بين الحقيقي والرقمي.

الخصائص:استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليل الفوري للبيانات،تفاعل في الوقت الحقيقي مع عناصر ذكية.

أمثلة: التدريب الجراحي باستخدام محاكاة واقعية بالكامل.

مصانع تستخدم الواقع الهجين لإدارة خطوط الإنتاج والتحكم بالروبوتات.

🏅 الجيل الرابع (الجيل المستقبلي): الواقع المندمج بالذكاء الاصطناعي

المرحلة: تحت التطوير حاليًا.

الهدف: خلق عوالم هجينة تتعلم من المستخدم وتتكيف معه.

أمثلة مستقبلية:

مدن ذكية تستخدم الواقع الهجين في التخطيط وإدارة الخدمات.

بيئات تعليمية تتفاعل مع مستوى الطالب وتعدل المحتوى تلقائيًا.

ترتيب ظهور تقنيات الواقع حتى الوصول للواقع الهجين:

الواقع الافتراضي (VR) (1990s)

لا يوجد دمج،المستخدم يدخل بيئة رقمية بالكامل وينفصل عن الواقع

الواقع المعزز(AR) (2010s)

دمج بسيط،دمج عناصر رقمية مع العالم الحقيقي

الواقع المختلط (2015+) (MR)

تفاعل حقيقي بين العالم الواقعي والعناصر الرقمية، وليس مجرد دمج بصري بل دمج تفاعلى

الواقع الهجين (2020+) (HR)

دمج متكامل،توحيد كل التقنيات السابقة (VR + AR + MR) مع الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

الميتافيرس الذكي (2030+)

🤖 يمثل المرحلة التي يصبح فيها العالم الرقمي موازيًا تمامًا للعالم الواقعي

دمج شامل ،المستقبل القريب

DELTA

تحديات الواقع الهجين:

💰1. التكلفة العالية:

- الأجهزة المتقدمة مثل نظارات HoloLens باهظة الثمن.
- تتطلب برامج ومعالجات قوية مما يحد من انتشارها على نطاق واسع.

🧠2. التعقيد التقني:

- دمج العالمين الواقعي والافتراضي يحتاج إلى دقة عالية في التتبع والمعالجة.
- أي خلل في التزامن أو الإحساس بالمكان يقلل من واقعية التجربة.

🔒3. قضايا الخصوصية والأمان:

- استخدام الكاميرات وأجهزة التتبع قد يسبب مخاوف تتعلق بجمع البيانات الشخصية.
- الحاجة إلى أنظمة حماية قوية لمنع تسريب المعلومات أو اختراق الأنظمة.

👥4. تقبّل المستخدم والتدريب:

- يحتاج المستخدمون إلى وقت للتأقلم مع التقنية الجديدة.
- بعض الأشخاص قد يشعرون بعدم الراحة أو الإرهاق أثناء الاستخدام الطويل.

🌐6. محدودية البنية التحتية:

تعتمد التجارب على شبكات سريعة (مثل 5G) واتصال مستقر،
وهو ما قد لا يتوفر في جميع الأماكن

THANK YOU.

TEAM NAME:

*Menna Mohamed Saad .
*Eman Ashraf Abd el hamid.
*Nouran Saad El-Sayed.

SUPERVISED BY\ DR. SAMIR ABOU EL-FETOUH